Examen Tema 4 - Entornos de desarrollo
César Valverde Pardo - 16/03/2026

Ejercicio 1
Un diagrama de comportamiento es una forma de ver lo que pasa por dentro, las diferentes acciones que este puede tomar, pasando por estados, están los de estado, los de actividad y secuencial

Los de estado muestran cómo se ven los objetos cuando interactúan con eventos mostrando su estado actual
Los secuenciales muestran lo que pasa de forma cronológica
Y los de actividad que son los que desarrolla la interacción con el resto, pidiendo estados

Ejercicio 2

Los diagramas de casos de uso son los diagramas que captan la interacción del usuario con los objetos, pudiendo este reaccionar a varios casos específicos pasando por varios estados, tomando decisiones y haciendo determinadas acciones

Ejercicio 3

Actor	Mensaje	Receptor
Cliente	Inserta su tarjeta	InterfazCajero
InterfazCajero	Solicita código seguridad	Cliente
Cliente	Ingresa su PIN por teclado	Hardware entrada
InterfazCajero	envía mensaje "validar(tarjeta,pin)	BBDD/Banco
BBDD/Banco	Devuelve confirmación/error	Interfaz
Cliente	elige retirar(monto) dinero	Interfaz
Interfaz	consulta dinero disponible	BBDD/Banco
BBDD/Banco	Devuelve "saldo_suficiente"	Interfaz
Interfaz	envía orden expulsar_billetes()	Hardware de salida
Hardware	hace entrega del recibo de transaccion	Cliente

Ejercicio 4

Paso 1: (Comienzo y Acción) El proceso empieza al leer la tarjeta
Paso 2: (Acción): Se solicita el pin
Paso 2: (Decisión) El sistema evaluará si:
Es invalido → Muestra mensaje de error, devuelve la tarjeta y fin proceso
Es válido → Despliega el menú de operaciones

Paso 3: (Acción): Se elige "Retirar" y pone el monto
Paso 4: (Decisión): El sistema consulta la disponbilidad de fondos
→ Si saldo es suficiente, se entrega el dinero, actualiza el saldo e imprime el recibo
→ Si es insuficiente, se informa al usuario y regresa al menú inicial

Paso 5 (Acción): Se expulsa la tarjeta, la operación termina y se cierra la sesión (Fin).

Ejercicio 5:

El sistema pasa por los siguientes estados:
Inactivo → Autenticando → Seleccionando Operacion → Procesando Transacción → Entregando Dinero → Transición de Salida → Inactivo

Paso 0: Cajero (Inactivo) Muestra publicidad y espera a detectar una tarjeta
Paso 1: (Autenticando) Se detecta una tarjeta, el sistema espera la entrada del PIN mientras pasa al estado verificación de identidad
Paso 2: (Seleccionando Operacion): Al validar la identidad, se queda en espera a una orden del usuario
Paso 3 (Procesando Transacción): Al solicitar el retiro el sistema entra en un estado de comunicación con el banco para autorizar este movimiento
Paso 4 (Entregando Dinero) Estado dónde el hardware están dando el efectivo
Paso 5 (Transición de salida): Cualquier error o finalización devuelve el sistema al estado Inactivo expulsando la tarjeta previamente